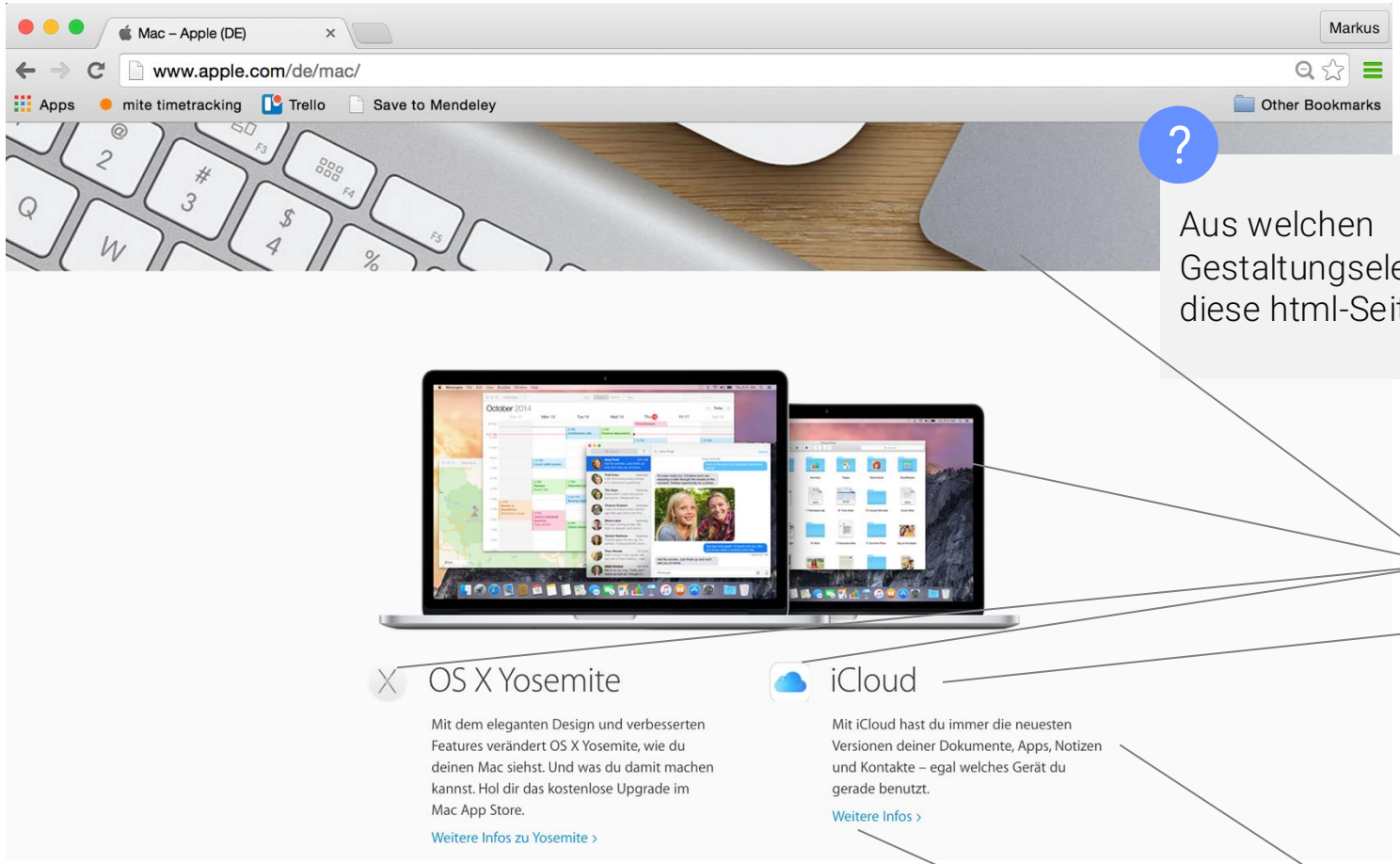
WEBTECHNOLOGIEN

01 - HTML

PROF. DR. MARKUS HECKNER

WEBSEITEN UND TYPISCHE ELEMENTE



?

Aus welchen Gestaltungselementen besteht diese html-Seite?

Bilder

Texte (Überschriften)

Texte (Absätze)

Texte (Links)

VON DER BOTSCHAFT INS NETZ – AUSZEICHNUNG EINES TEXTES ALS HTML CODE

Einführung

Es gibt viele gute Gründe diesen Kurs zu besuchen:

Sie lernen eine Reihe aktueller, spannender und praxisrelevanter Technologien kennen.

Sie lernen Ihren Code zu strukturieren.

Sie können Ihr eigenes Internet-Startup gruenden und unglaublich reich werden.

Element

Öffnende und schließende Tags

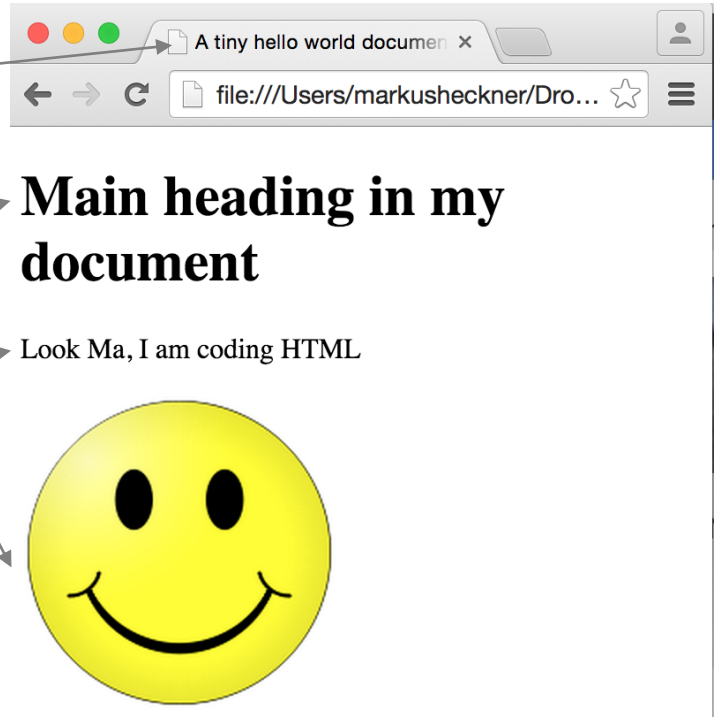
```
<h1>Einführung</h1>
<p>Es gibt viele gute Gründe diesen Kurs zu besuchen:</p>
<ul>
    <li>
        Sie lernen eine Reihe aktueller, spannender und
        praxisrelevanter Konzepte und Technologien
        kennen.
    </li>
    <li>
        Sie lernen Ihren Code zu strukturieren.
    </li>
    <li>
        Sie koennen Ihr eigenes Internet
        Startup gründen und unglaublich reich werden.
    </li>
</ul>
```

Verschachtelte Tags

HTML IST EINE AUSZEICHNUNGSSPRACHE, MIT DER HEUTIGE WEBSEITEN STRUKTURIERT UND MIT INHALTEN BEFÜLLT WERDEN

helloworld.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>A tiny hello world document!</title>
</head>
<body>
  <h1>Main heading in my document</h1>
  <!-- Hello, I am a comment and thus
  invisible to the user -->
  <p>Look Ma, I am coding HTML</p>
  <img src="img/smileyface.png" alt="Smiley face">
</body>
</html>
```



Attribute des Elements img

Tags ohne Inhalt (anders als z.B. <h1>!) können alleine stehen, d.h. benötigen keinen schließenden Tag! Sind dann aber trotzdem vollständige HTML Elemente…

VOLLSTÄNDIGE HTML-DOKUMENTE BESTEHEN AUS EINEM HEAD UND EINEM BODY

“Sagt” dem Browser, dass es sich um ein HTML5-Dokument handelt

Sprache: englisch

```html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3      <head>
4          <meta charset="utf-8">
5          <meta name="viewport" content="width=device-width">
6          <title>A very tiny hello world document!</title>
7      </head>
8
9      <body>
10         <h1>Main heading in my documents </h1>
11         <!-- Hello, I am a comment and thus invisible to the user -->
12         <p>Look Ma, I am coding HTML!</p>
13         <img src="img/smileyface.png" alt="Smiley face">
14     </body>
15 </html>
```

head:

- Seitentitel
- Einbinden von CSS und JavaScript
- “Metainformationen”
  - z.B. Festlegung Zeichenenkodierung
  - z.B. für responsive Darstellung (viewport)
- Wird nicht angezeigt

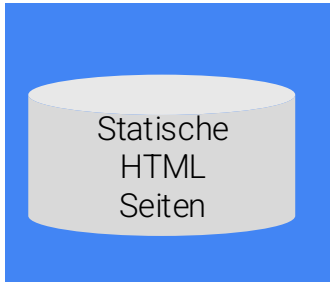
body:

- Der eigentliche Inhalt der Website
- Wird vom Browser gelesen und interpretiert
- Inhalte werden im Browserfenster dargestellt

Quelle: http://www.w3schools.com/html/html_intro.asp

STATISCHE WEBSEITEN (“HTML ONLY”) WERDEN VOM CLIENT VOM SERVER ANGEFRAGT, DIE VERARBEITUNG ZUR DARSTELLUNG FINDET AUF DEM CLIENT STATT

1. Client öffnet Browser und will Website https://www.oth-regensburg.de/fakultaeten/informatik-und-mathematik.html öffnen (GET-Request)



2. Webserver sendet html Datei zurück (eigtl. HTML-Code als String)

Client

Internet

Web Server

3. Client Webbrowser verarbeitet HTML-Datei, rendert Website und fragt weitere Daten an… (weitere GET-Requests)

?

Welche weiteren Daten muss der Client vom Webserver anfragen?

z.B. Bilder, später CSS, JavaScript, etc……

2. Webserver “sucht” Seite auf der lokalen Festplatte (oder auf einem virtuellen Rechner in der Cloud)

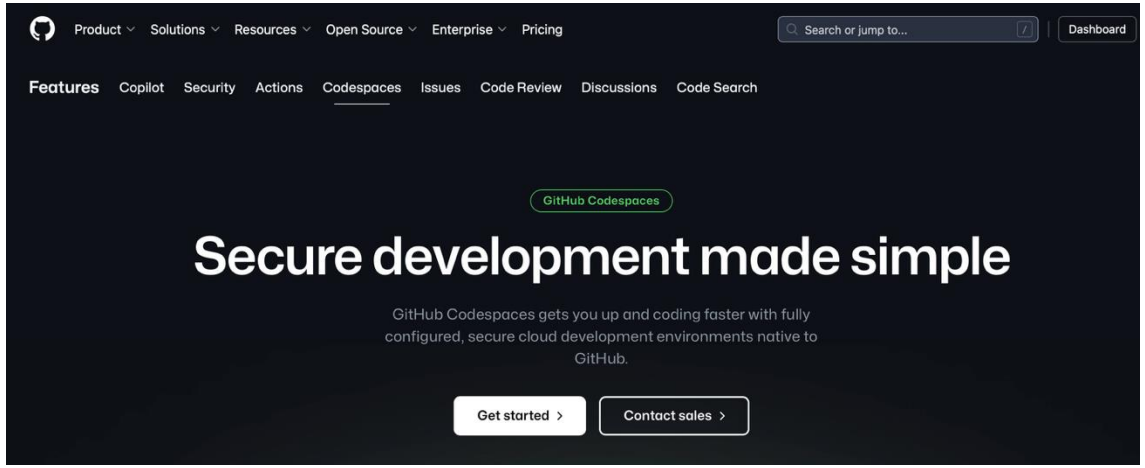
Quelle: Vgl. https://en.wikipedia.org/wiki/Static_web_page

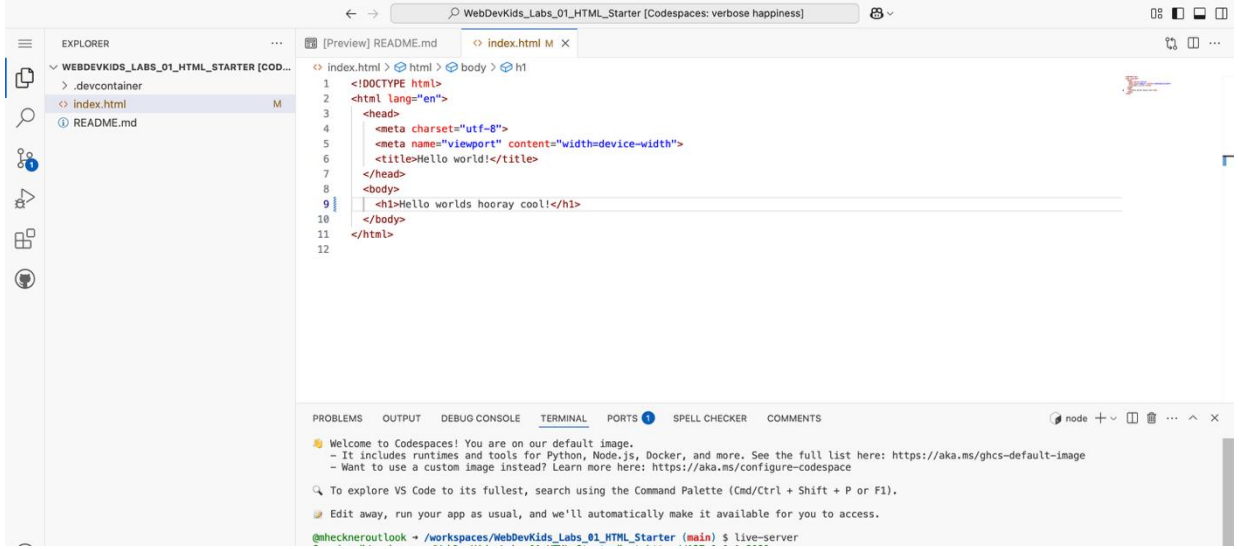
CLOUD-IDE: CODESPACES!

HTML

Features

- Web IDE (inkl. File Explorer, Editor, Debugger und Terminal)
- Web Development "von überall", keine Voraussetzungen an den eigenen Rechner (außer Browser)
- Anzeige der Website über eigenen statischen Webserver
- http://github.com/codespaces





Erstellen Codespace und Starten eines Servers und Demo Client-Server Kommunikation:
https://github.com/OTHRegensburgWebDevKIDS/WebDevKids_Labs_01_HTML_Starter

WOHER WEISß ICH, WELCHE HTML-ELEMENTE ES GIBT?

HTML reference

by 5 contributors:

HIDE SIDEBAR

SEE ALSO

- Cascading Style Sheets (CSS)
- Document Object Model (DOM)
- Guide to Web APIs
- Web API Reference
- Browser-independent tools
- Firefox developer tools
- Safari developer tools
- Chrome developer tools

HTML is the language that describes the structure and the semantic content of a Web document; it consists of **elements**, each of which may be modified by some number of **attributes**. Content within a Web page is tagged with HTML elements such as `<img>`, `<title>`, `<p>`, `<div>`, and so forth.

The articles here provide reference materials you can refer to while you develop for the Web. MDN offers references to all of the elements that comprise HTML, as well as for each of the attributes that control the behavior of the elements.

Draft
This page is not complete.

Contents

HTML element reference
This page lists all the HTML elements.

HTML attribute reference
Elements in HTML have attributes; these are additional values that configure the elements or adjust their behavior in various ways to meet the criteria the users want.

Global attributes
Global attributes may be specified on all HTML elements, even those not specified in the standard. That means that any non-standard elements must still permit these attributes, even though using those elements means that the document is no longer HTML5-compliant. For example, HTML5-compliant browsers hide content marked as <foo hidden>...<foo>, even though <foo> is not a valid HTML element.

Guides and tutorials

HTML developer guide
MDN articles demonstrating specific techniques you can use when building Web content with HTML, as well as tutorials and other material you may find handy.

DECIDE WHAT ELSE GOES HERE

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference

TABELLEN MIT HTML

HTML

```html
<table>
    <tr>
        <th>Firstname</th>
        <th>Lastname</th>
        <th>Points</th>
    </tr>
    <tr>
        <td>Jill</td>
        <td>Smith</td>
        <td>50</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Eve</td>
        <td>Jackson</td>
        <td>94</td>
    </tr>
</table>
```

Firstname	Lastname	Points
Jill	Smith	50
Eve	Jackson	94

https://github.com/OTHRegensburgWebDevKIDS/WebDevKids_Labs_01_01_HTML_src/blob/main/hellotable/table.html

FAZIT

- HTML ist eine Auszeichnungssprache, mit der sich Webseiten strukturieren lassen. Typische Elemente sind Überschriften, Texte und Bilder und Tabellen zur Darstellung strukturierter Daten
- HTML liegt aktuell in der Version 5 vor
- Codespaces ist eine webbasierte IDE und bietet zusätzlich mit live-server einen Webserver, um HTML-Dateien aus dem Web im Browser aufrufen zu können